

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E T I

Équations différentielles

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur le vocabulaire, la résolution des équations différentielles d'ordre 1 et 2 à coefficients constants, et l'application de conditions initiales.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

- Donner l'ordre et le degré de l'équation différentielle : $y'' + 3(y')^2 - 5y = \sin x$.
- Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - La fonction $y(x) = 2e^{3x}$ est solution de $y' - 3y = 0$.
 - L'équation caractéristique de $y'' - 4y' + 4y = 0$ admet une racine double.
 - L'équation $y'' + y = 5$ admet une solution particulière constante.
- Compléter : L'ensemble des solutions de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$ est $\{\dots \mid C \in \mathbb{R}\}$.

EXERCICE 2 Équation du premier ordre : $y' = ay$

- Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' = -2y$.
- Déterminer la solution particulière vérifiant la condition initiale $y(0) = 5$.
- Soit $f(x) = 3e^{-x} + 1$. Vérifier si f est solution de $y' + y = 1$.

EXERCICE 3 Équation homogène du second ordre : $ay'' + by' + cy = 0$

Pour chaque équation différentielle ci-dessous, écrire l'équation caractéristique, calculer son discriminant Δ , puis donner la forme générale des solutions sur $\mathbb{R}$ (sans déterminer les constantes).

- $y'' - 5y' + 6y = 0$
- $y'' + 4y' + 4y = 0$
- $y'' + 2y' + 5y = 0$

EXERCICE 4 Équation non homogène à second membre constant : $ay'' + by' + cy = d$

On considère l'équation (E) : $y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Trouver une solution particulière constante y_p de (E).
2. Résoudre l'équation homogène associée (E_0) : $y'' - 3y' + 2y = 0$.
3. Écrire l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 5 Problème de Cauchy (conditions initiales)

Déterminer la solution unique y définie sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$y'' + y = 0$$

vérifiant les conditions initiales $y(0) = 2$ et $y'(0) = -1$.

EXERCICE 6 Modélisation : décharge d'un condensateur

Un condensateur de capacité C (en Farads) se décharge dans une résistance R (en Ohms). La tension $u(t)$ (en Volts) aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle :

$$RC u'(t) + u(t) = 0 \quad \text{pour } t \geq 0$$

On note $\tau = RC$ la constante de temps du circuit. Au temps $t = 0$, la tension est $u(0) = U_0$.

1. Mettre l'équation sous la forme $u' = au$ et exprimer a en fonction de τ .
2. Donner l'expression de la tension $u(t)$ pour $t \geq 0$.
3. Calculer le temps $t_{1/2}$ (demi-vie) pour lequel $u(t_{1/2}) = \frac{U_0}{2}$ en fonction de τ .